理论力学习题01--答案

答案1: 设质点在二维平面上的坐标为(x, y),则这个质点有2个自由度。所以它的广义坐标为$q = (q1, q2) = (x, y)$。

答案2:双连杆机械臂有两个转动关节,每个关节的转角可看作一个广义坐标。设连杆1的转角为q_1,连杆2的转角为q_2,则广义坐标为$q = (q_1, q_2)$。

答案3:这个问题有两个自变量x和y,所以广义坐标为$q = (q_1, q_2) = (x, y)$。

答案4: 设质点在三维空间的笛卡尔坐标为(x, y, z),则它有3个自由度。广义坐标为$q = (q_1, q_2, q_3) = (x, y, z)$。

答案5:这个机械手有5个关节,每个关节的转角都是其广义坐标中的一个分量。设5个关节转角分别为q_1,q_2,q_3,q_4,q_5,则广义坐标为$q = (q_1, q_2, q_3, q_4, q_5)$。